

■ Guía de Instalación

Truekealo - Sistema de Intercambio de Artículos

Generado: 03 de February de 2026

Requisitos Previos

Sistema Operativo

Windows 10+, macOS 10.15+, o Linux (Ubuntu 20.04+)

Software Requerido

- Git: <https://git-scm.com/>
- Python 3.11+: <https://www.python.org/>
- Node.js 18+: <https://nodejs.org/>
- PostgreSQL 15+: <https://www.postgresql.org/>
- Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/>

Verificar Instalación

```
python --version      # Debe ser 3.11+
node --version         # Debe ser 18+
git --version          # Verifica Git
psql --version         # Verifica PostgreSQL
```

Instalación del Backend

1. Clonar Repositorio

```
git clone https://github.com/usuario/truekealo.git
cd truekealo
```

2. Crear Entorno Virtual

```
# Windows
python -m venv venv
venv\Scripts\activate

# macOS / Linux
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

3. Instalar Dependencias

```
cd backend
pip install -r requirements.txt
```

4. Configurar Variables de Entorno

```
cp .env.example .env

# Edita .env con:
DATABASE_URL=postgresql://user:password@localhost:5432/truekealo
SECRET_KEY=tu-clave-secreta
ALGORITHM=HS256
ALLOWED_ORIGINS=["http://localhost:3000","http://localhost:5173"]
SMTP_SERVER=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
```

5. Crear Base de Datos

```
psql -U postgres
CREATE DATABASE truekealo;
CREATE USER truekealo_user WITH PASSWORD 'password';
ALTER ROLE truekealo_user SET client_encoding TO 'utf8';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE truekealo TO truekealo_user;
```

6. Ejecutar Migraciones

```
cd backend
alembic upgrade head
```

7. Ejecutar Servidor Backend

```
cd backend
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Disponible en: <http://localhost:8000>

Instalación del Frontend

1. Instalar Dependencias

```
cd frontend  
npm install
```

2. Configurar Variables de Entorno

```
cp .env.example .env.local
```

```
VITE_API_URL=http://localhost:8000/api/v1  
VITE_APP_NAME=Truekealo
```

3. Ejecutar Servidor de Desarrollo

```
npm run dev
```

Disponible en: <http://localhost:5173>

Instalación de Aplicación Móvil

React Native

```
cd mobile  
npm install
```

```
# Para Android  
npm run android
```

```
# Para iOS  
npm run ios
```

Verificación de Instalación

Backend - Health Check

```
curl http://localhost:8000/api/v1/health
```

Respuesta esperada:
{ "status": "ok" }

Frontend

Abre <http://localhost:5173> en tu navegador. Deberías ver la página de inicio de Truekealo.

Solución de Problemas

■ Puerto 8000 ya está en uso

```
# Encontrar el proceso usando el puerto
netstat -ano | findstr :8000      # Windows
lsof -i :8000                    # macOS/Linux

# Terminar el proceso o usar otro puerto
uvicorn app.main:app --reload --port 8001
```

■ Error de conexión a Base de Datos

```
# Verificar que PostgreSQL está corriendo
sudo systemctl status postgresql  # Linux
brew services list                 # macOS
services.msc                       # Windows

# Verificar credenciales en .env
psql -U truekealo_user -d truekealo -h localhost
```

■ Error en instalación de Node modules

```
# Limpiar cache
npm cache clean --force

# Eliminar node_modules
rm -rf node_modules package-lock.json

# Reinstalar
npm install
```

■ Python no reconoce módulos instalados

```
# Verificar que el venv esté activado
venv\Scripts\activate      # Windows
source venv/bin/activate    # macOS/Linux

# Reinstalar dependencias
pip install -r requirements.txt
```

Próximos Pasos

Después de completar la instalación:

1. Verificación Completa

- Backend funcionando en `http://localhost:8000`

2. Frontend

- Frontend funcionando en `http://localhost:5173`

3. Documentación

- Lee la Guía del Desarrollador para aprender la arquitectura

4. Pruebas

- Consulta la Guía de Pruebas para validar funcionalidades

5. Base de Datos

- Revisa la documentación de la base de datos

6. Seguridad

- Entiende los mecanismos de seguridad del sistema

Información Importante

- Asegúrate de que todos los requisitos previos estén correctamente instalados
- Mantén las variables de entorno seguras y nunca las commits al repositorio
- Consulta los logs del servidor si algo no funciona como se esperaba
- La base de datos PostgreSQL debe estar corriendo antes de iniciar el backend
- Usa un navegador moderno para la mejor experiencia en el frontend